

组合数学

蔺杰

Jielin@mail.xjtu.edu.cn

西一楼818房间

第四章 Burnside引理与Polya定理

- ◆ 4.1 群的概念
- ◆ 4.2 置换群
- ◆ 4.3 循环、奇循环、偶循环
- ◆ 4.4 Burnside引理
- ◆ 4.5 Polya定理
- ◆ 4.6 举例
- ◆ 4.7 母函数形式的Polya定理
- ◆ 4.8 图的计数

4.1 群的概念

- **定义 4.1.1 (群)** 给定集合 G 和 G 上的二元运算, 若满足下列条件, 则 G 称为群:
 - (a) 封闭性: 若 $a, b \in G$, 则存在 $c \in G$, 使得 $a \cdot b = c$;
 - (b) 结合律: 任意 $a, b, c \in G$, 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
 - (c) 有**幺元**: 存在 $e \in G$, 有 $e \cdot a = a \cdot e = a$;
 - (d) 有**逆元**: 任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$, $a \cdot b = b \cdot a = e$;
- 由于结合律成立, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 可记作 $a \cdot b \cdot c$ 或 abc
- 结合律可推广到 n 个元素的乘积, 特别的当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时, 可简记为 a^n

4.1 群的概念

➤ 定义 4.1.2 :

(a) 有限群 G 的元素的个数称为群的阶, 记作 $|G|$;

(b) 若群 G 的任意二元素 a, b 恒满足 $ab=ba$, 则 G 称为交换群

(c) 若 G 是群, H 是 G 的子集, 若 H 在 G 的原有运算下也是一个群, 则称为 G 的一个子群

■ 例 4.1.1 $G=\{1, -1\}$ 在乘法运算下式一个群

✓ 解 (1) 封闭性: $(1)(-1)=-1, (1)(1)=1, (-1)(-1)=1, (-1)(1)=-1$

(2) 结合律; (3) 幺元: 1 ; (4) 逆元素: $(1)(1)=1, (-1)(-1)=1$

4.1 群的概念

■ 例 4.1.2 $G=\{0,1,2,\dots,n-1\}$ 在mod n 的加法下是群

✓ 解 (1) 封闭性: 除以 n 的余数只能为 $0\sim n-1$; (2) 结合律;
(3) 幺元: 0 ; (4) 逆元素: $a+(n-a)=n\equiv 0\text{mod } n$

■ 例 4.1.3 二维欧氏空间内,所有刚体旋转 $T=\{T\alpha\}$ 构成群

✓ 解

$$\begin{aligned} T_{\alpha}T_{\beta} &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) \\ -\sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = T_{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

4.1 群的概念

✓ 解：

- (1) 封闭性： $T\alpha T\beta = T\alpha + \beta \in T$;
- (2) 结合律： $(T\alpha T\beta)T\gamma = T\alpha(T\beta T\gamma) = T\alpha + \beta + \gamma$;
- (3) 幺元： $\alpha = 0$;
- (4) 逆元： $\alpha = -\alpha$

➤ 注：前两例群元素的个数是有限的，称为有限群；
后两例群元素的个数是无限的，称为无限群；

4.1 群的概念

- （群的基本性质）
- 定理4.1.1 群的单位元是唯一的
- 定理4.1.2 $ab=ac \rightarrow b=c, ba=ca \rightarrow b=c$
- 定理4.1.3 群 G 中每一个元素的逆元是唯一
- 定理4.1.4 $(abc...lmn)^{-1}=n^{-1}m^{-1}l^{-1}...c^{-1}b^{-1}a^{-1}$
- 定理4.1.5 G 是有限群, $g=|G|$, 设 $G=\{a_1, a_2, \dots, a_g\}$, 设 a 是 G 的任意元素, 则必存在一个最小乘数 $r(a)$, 使得 $a^{r(a)}=e$, 而且 $a^{-1}=a^{r(a)-1}$

4.1 群的概念

- ◆ 证明 定理4.1.1: $e_1e_2=e_1, e_2e_1=e_2$, 所以 $e_1=e_2$
- ◆ 证明 定理4.1.2: $a^{-1}ab = a^{-1}ac \rightarrow b=c, baa^{-1}=caa^{-1} \rightarrow b=c$
- ◆ 证明 定理4.1.3: $aa^{-1}=e$ 且 $ab=e$, 有 $aa^{-1}=ab \rightarrow ba^{-1}$
- ◆ 证明 定理4.1.4: $(abc\dots lmn)n^{-1}m^{-1}l^{-1}\dots c^{-1}b^{-1}a^{-1}=e$
- ◆ 证明 定理4.1.5: $a \in G$, 构造 $\{a, a^2, a^3, \dots, a^g, a^{g+1}\}$ 中每一项都属于 G , 则有 $a^l = a^m, l \neq m$; 设 $l > m$, 则 $a^{l-m} = e$, 令 $l-m=r, aa^{r-1}=e$; 则, $a^{-1}=a^{r-1}$; 即对于任意 $a \in G$, 存在一个最小正整数 r 使得 $a^r=e$;

注: r 称为元素 a 的阶

4.2 置换群

- **定义4.2.1 (置换)** 假设 n 个元素为 $1, 2, 3, \dots, n$, 若元素 1 被 a_1 所取代, 2 被 a_2 所取代, $\dots$, n 被 a_n 所取代($a_i \in [1, n]$), 且若 $i \neq j$, $a_i \neq a_j$ 。此时构成一个 **n 阶置换**, 表示为:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

- 所有 n 阶置换构成的集合记为 S_n
- 在 n 个元素的集合中, 不同的 n 阶置换的个数为 $n!$
- n 阶置换可以看作 $[1, n]$ 上的一元运算

4.2 置换群

➤ 置换的运算: $i \xrightarrow{P1} i' \xrightarrow{P2} i''$

■ 例4.2.1

$$P1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad P2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P1P2 \neq P2P1$$

4.2 置换群

➤ **定理4.2.1 (置换群)** $1, 2, 3, \dots, n$ 间的置换的集合, 在置换运算下构成一个群, 称之为**置换群**

• 证: (1) 封闭性:

$$P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \end{pmatrix} = P_3$$

• (2) 有么元:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ 1 & 2 & \Lambda & n \end{pmatrix}$$

4.2 置换群

- (3) 结合律:

$$\begin{aligned}(P_1 P_2) P_3 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \\ c_1 & c_2 & \Lambda & c_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ c_1 & c_2 & \Lambda & c_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \Lambda & b_n \\ c_1 & c_2 & \Lambda & c_n \end{pmatrix} \right\} \\ &= P_1 (P_2 P_3)\end{aligned}$$

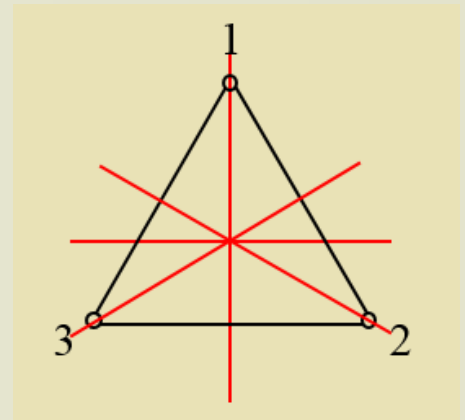
- (4) 有逆元:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \Lambda & n \\ a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ 1 & 2 & \Lambda & n \end{pmatrix}$$

4.2 置换群

- 例4.2.2 等边三角形的置换群，绕中心转动 120° ，不动，绕对称轴翻转

$$\begin{aligned} P_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ P_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, P_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



- 注：一般说 $[1,n]$ 上的置换群，不一定是指 S_n ，但一定指的是 S_n 的某个子集

4.2 置换群

- **定义4.2.2** (**n 个文字的置换群**) $1, 2, 3, \dots, n$ 间的所有置换 ($n!$ 个置换) 构成一个群 (S_n)，称为 **n 个文字的置换群**
- **定理4.2.2** (**Cayley定理**) 任何一个 n 阶有限群都同构一个 **n 个文字的置换群**
- 证：建立起有限群 $G=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中的元素 a_i 与某一个置换群的某一置换的一一对，并且同构。
- 假设 M, M' 是两个乘集，也就是说 M 和 M' 是两个各具有一个闭合的结合法（一般写成乘法）的代数系， σ 是 M 射到 M' 的双射，并且任意两个元的乘积的像是这两个元的像的乘积，即对于 M 中任意两个元 a, b 满足 $\sigma(a \cdot b) = \sigma(a) \cdot \sigma(b)$ ；也就是说，当 $a \rightarrow \sigma(a)$ ， $b \rightarrow \sigma(b)$ 时， $a \cdot b \rightarrow \sigma(a) \cdot \sigma(b)$ ；那么这映射 σ 就叫做 M 到 M' 上的同构。又称 M 与 M' 同构，记作 $M \sim M'$ 。

4.2 置换群

- 证： 对于有限群 $G=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中的元素 a_i 构造置换 P_i :

$$P_i = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 a_i & a_2 a_i & \dots & a_n a_i \end{pmatrix}$$

- 则

$$\begin{aligned} f(a_i a_j) &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ a_1(a_i a_j) & a_2(a_i a_j) & \Lambda & a_n(a_i a_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ (a_1 a_i) a_j & (a_2 a_i) a_j & \Lambda & (a_n a_i) a_j \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \Lambda & a_n \\ a_1 a_i & a_2 a_i & \Lambda & a_n a_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 a_i & a_2 a_i & \Lambda & a_n a_i \\ (a_1 a_i) a_j & (a_2 a_i) a_j & \Lambda & (a_n a_i) a_j \end{pmatrix} \\ &= P_i P_j = f(a_i) f(a_j) \end{aligned}$$

- 故元素 a_i 与置换 P_i 同构

4.2 置换群

- 置换群是最重要的群，所有的有限群都可以用之表示（Cayley定理）

4.3 循环、奇循环、偶循环

- 定义4.3.1 (循环) $(a_1 a_2 \dots a_m)$ 称为置换的循环表示，叫做m阶循环，其定义为：

$$(a_1 a_2 \dots a_m) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \\ a_2 & a_3 & \dots & a_1 \end{pmatrix}$$

- $(a_1 a_2 \dots a_m) = (a_2 a_3 \dots a_1) = \dots = (a_3 a_4 \dots a_2)$
有m种表示方法
- 若两个循环无共同的文字，称为不相交的，不相交的循环相乘可以交换，如 $(1 3 2)(4 5) = (4 5)(1 3 2)$
- 另位置不变的元素可以省略，如 $(1 4 5)$ 代表2,3不变，即 $(1 4 5) = (1 4 5)(2)(3)$
- 若 $P = (a_1 a_2 \dots a_m)$ ，则 $P^m = (1 2 \dots m) = e$

4.3 循环、奇循环、偶循环

➤ **定理4.3.1** 任何一个置换可以表示为若干个不相交的循环的乘积

◆ 证明：对于给定的第一个置换

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

◆ 从1开始搜索，

$$\overset{P}{1} \rightarrow \overset{P}{a_{i_1}} \rightarrow \overset{P}{a_{i_2}} \rightarrow \dots \rightarrow \overset{P}{a_{i_k}} \rightarrow 1$$

◆ 得一循环(1 a_{i_1} a_{i_2} ... a_{i_k})，若(1 a_{i_1} a_{i_2} ... a_{i_k})包含了[1,n]中的所有文字，则命题成立。否则，在余下的文字中选择一个继续搜索，又得一循环。直到所有文字都属于某一循环。因不相交的循环可交换，故处理各个循环的顺序外，任意置换都可有唯一的循环表示。

4.3 循环、奇循环、偶循环

- 例4.3.1 一副扑克牌，一分为二，交错相互插入（洗牌），这样的操作一次相当于一个置换 P

$$i^P = \begin{cases} \frac{i+1}{2}, & i = 1, 3, 5, \dots, 51 \\ \frac{i}{2} + 26, & i = 2, 4, 6, \dots, 52 \end{cases}$$

$P = \left(\begin{smallmatrix} i \\ i^P \end{smallmatrix} \right)$ 第 i 个位置被 i^P 号牌占据。

$P = (\textcolor{red}{1})(2\ 27\ 14\ 33\ 17\ 9\ 5\ 3)(4\ 28\ 40\ 46\ 49\ 25\ 13\ 7)$
(6 29 15 8 30 41 21 11)(10 31 16 34 43 22 37 19)
(12 32 42 47 24 38 45 23)(18 35)
(20 36 44 48 50 51 26 39)(52)

$P^8 = e$

4.3 循环、奇循环、偶循环

- 定义4.3.2 (对换) 二阶循环称为对换
- 定理4.3.2 任何一个循环都可以表示为若干个对换的乘积
- ◆ 证明: $(a_1 a_2 \dots a_m) = (a_1 a_2)(a_1 a_3) \dots (a_1 a_m)$
- 若置换 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ 对应的排列 $a_1 a_2 \dots a_n$ 的逆序数是奇数, 则称该置换为奇置换; 若是偶数, 则称该置换为偶置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

4.3 循环、奇循环、偶循环

- 注：每一个逆序对相当于一个对换，故某一置换分解为奇数个对换之积称为**奇置换**，分解为偶数个对换之积称为**偶置换**
- **引理4.3.1** 分解为奇数个对换乘积的置换不可能表示为偶数个对换的乘积，同理分解为偶数个对换的乘积也不可能表示为奇数个对换的乘积
- ◆ 证：奇数个逆序之积不可能表示为偶数个逆序之积

4.3 循环、奇循环、偶循环

➤ 引理4.3.2

- ◆ (1) 2个偶置换的复合为偶置换
- ◆ (2) 2个奇置换的复合为偶置换
- ◆ (3) 1个偶置换和1个奇置换的复合为奇置换
- ◆ (4) 偶置换的逆为偶置换
- ◆ (5) 奇置换的逆为奇置换
- ◆ (6) 循环的奇偶性是其对换个数的奇偶性，也是其循环长度减1的奇偶性
- ◆ (7) 置换的奇偶性是其对换个数的奇偶性，也是其循环的奇偶性之积（偶数为1，奇数为-1）

4.3 循环、奇循环、偶循环

■ 例

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (124)(3)$$

$$= (12)(14)(3)$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (1425)(3)$$

$$= (14)(12)(15)(3)$$

4.3 循环、奇循环、偶循环

- 例4.3.2 0表示空格，任意变动都是与0做相邻的对换，能否实现下列置换？

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	0



15	14	13	12
11	10	9	8
7	6	5	4
3	2	1	0

- ✓ 解： $P=(0)(1\ 15)(2\ 14)(3\ 13)(4\ 12)(5\ 11)(6\ 10)(7\ 9)(8)$
- ✓ 是一个奇置换，而要将0从右下角出发回到右下角，水平方向或垂直方向都必须是偶数次对换。一个奇置换不可能等于一个偶置换

4.4 Burnside引理

- **定理4.4.2** S_n 中的偶置换构成一个 $n!/2$ 阶的子群，记作 A_n ，称为**交代群**
- ◆ 证：封闭性：偶置换的复合还是偶置换；结合律：置换群的结合律成立；幺元：置换群的单位元本就是偶置换；逆元素：偶置换的逆还是偶置换，证明逆元素存在。
- ◆ 令偶置换构成的群为 A_n ，则奇置换的全体为 $S_n \setminus A_n$ ，记为集合 B_n ；对于 B_n 中任取一个换位 (i,j) ，则对于 A_n 中的一个置换 P 有 $(i,j)P$ 为奇置换，故 $|A_n| \leq |B_n|$ ；同理可证， $|B_n| \leq |A_n|$ ；故 $|A_n| = |B_n| = n!/2$

4.4 Burnside引理

➤ 定义4.4.1（共轭类）所 S_n 中的置换 P 的循环分解为：

$$P=(a_1)\dots(a_{n_1})(b_1c_1)\dots(b_{n_2}c_{n_2})(d_1e_1f_1)\dots(d_{n_3}e_{n_3}f_{n_3})\dots$$

则该置换的格式是 $(1)^{n_1}(2)^{n_2}\dots(m)^{n_m}\dots$ 其中 $\sum k \cdot n_k = n$

S_n 中的置换可根据此格式进行分类，具有相同格式的置换全体构成的类，称为共轭类。

■ 例4.4.1 求下列置换集合的共轭类

$$S_4 = \{(1)(2)(3)(4), (12), (13), (14), (23), (24), (34), (123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243), (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

$$A_4 = \{(1)(2)(3)(4), (123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}。$$

4.4 Burnside引理

✓ 解

S_4 其格式: $(1)^4$;共轭类: $\{(1)(2)(3)(4)\}$;

格式: $(1)^2(2)^1$;共轭类: $\{(12), (13), (14), (23), (24), (34)\}$;

格式: $(1)^1(3)^1$;共轭类: $\{(123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243)\}$;

格式: $(2)^2$;共轭类: $\{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$;

格式: $(4)^1$;共轭类: $\{(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}$

A_4 其格式: $(1)^4$;共轭类: $\{(1)(2)(3)(4)\}$;

格式: $(1)^1(3)^1$;共轭类: $\{(123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243)\}$;

格式: $(2)^2$;共轭类: $\{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$;

4.4 Burnside引理

➤ 定理4.4.2 S_n 中共轭类 $(1)^{n_1}(2)^{n_2}\dots(m)^{n_m}$ 的元的个数为:

$$n!$$

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_m! 1^{n_1}2^{n_2}\dots m^{n_m}}$$

- 证: $(1)^{n_1}(2)^{n_2}\dots(m)^{n_m}$ 中一个长度为k的循环有k种表示, n_k 个长度为k的循环有 $n_k! \cdot k^{n_k}$ 表示, $1\sim n$ 的全排列有 $n!$ 个, 给定一个排列, 装入格式的一置换, 除以重复度可得

$$n!$$

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_m! 1^{n_1}2^{n_2}\dots m^{n_m}} \text{ 个不同的置换}$$

4.4 Burnside引理

■ 例4.4.2

S_4 其格式: $(1)^4$;共轭类: $\{(1)(2)(3)(4)\}$;

格式: $(1)^2(2)^1$;共轭类: $\{(12),(13),(14),(23),(24),(34)\}$;

格式: $(1)^1(3)^1$;共轭类: $\{(123),(124),(132),(134),(142),(143),(234),(243)\}$;

格式: $(2)^2$;共轭类: $\{(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$;

格式: $(4)^1$;共轭类: $\{(1234),(1243),(1324),(1342),(1423),(1432)\}$

S_4 中 $(1)^4$ 共轭类有 $4!/(4!1^4)=1$

$(1)^2(2)^1$ 共轭类有 $4!/(2!1!1^22^1)=6$

$(1)^1(3)^1$ 共轭类有 $4!/(1!1!1^13^1)=8$

$(2)^2$ 共轭类有 $4!/(2!2^2)=3$

$(4)^1$ 共轭类有 $4!/(1!4^1)=6$

$$1+6+8+3+6=24$$

4.4 Burnside引理

➤ **定义4.4.2 (k不动置换类)** 设 G 是 $[1,n]$ 上的一个置换群， G 中使 k 保持不变的置换全体构成的类，称为 **k 不动置换类**，记作 Z_k

■ **例4.4.3** $G=\{(1)(2)(3)(4), (12), (34), (12)(34)\}$

在 G 下，1变2，3变4，但1不变3。

$$Z_1=Z_2=\{e, (3\ 4)\}, \quad Z_3=Z_4=\{e, (1\ 2)\}。$$

$$A_4=\{(1)(2)(3)(4), (123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}。$$

$$Z_1=\{e, (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\}, \quad Z_2=\{e, (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)\},$$

$$Z_3=\{e, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\}, \quad Z_4=\{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}。$$

4.4 Burnside引理

- **定理4.4.3** 群 G 中与 k 的不同置换类 Z_k ，是 G 的一个子群：
- 证：封闭性：两个 k 不动的置换的复合还是一个 k 不动置换；结合律：置换群满足结合律；幺元：群 G 的单位元 e 也是 Z_k 的单位元；逆元素：任何一个 k 不动置换的逆也是 k 不动置换。故 Z_k 是 G 的一个子群

4.4 Burnside引理

- **定义4.4.3（等价类）** 设 G 是 $[1,n]$ 上的一个置换群，由 G 定义关系 $R = \{(i,j) | i,j \in [1,n] \wedge \exists P \in G (i^P = j)\}$
- 显然 R 满足自反性、对称性、传递性，因此 R 是 $[1,n]$ 上的一个**等价关系**，从而它将 $[1,n]$ 划分成若干个**等价类**
- 含有目标元素 k 的在 G 的作用下的等价类也称为**含 k 的轨道**，记作 E_k ，即 $E_k = \{j | j \in [1,n] \wedge j R k\}$ ， **k 所能换为的所有元素**
- **例4.4.4** $G = \{(1)(2)(3)(4), (12), (34), (12)(34)\}$

$$E_1 = E_2 = \{1, 2\}, \quad E_3 = E_4 = \{3, 4\}。$$

$$A_4 = \{(1)(2)(3)(4), (123), (124), (132), (134), (142), (143), (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}。$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = \{1, 2, 3, 4\}。$$

4.4 Burnside引理

- 对于 k ，关于 n 个文字的置换群 G 有对应的等价类 E_k 和不动置换类 Z_k
- 定理4.4.3 (Lagrange定理) $|E_k| \cdot |Z_k| = |G|$, $k=1,2,3,\dots,n$
- 证：若 $|E_k|=s$, $E_k=\{a_1(=k), a_2, \dots, a_s\}$, $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是小于 n 的正整数且互不相等。因 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 属于同一等价类，故存在置换 P_i 使得 $k \xrightarrow{P_i} a_i$ ，则可构成置换集合 $P=\{P_1, P_2, \dots, P_s\}$ 。令 $G_i = Z_k P_i \in G$ ，则有 $i \neq j$ 时， $G_i \cap G_j = \emptyset$ ，即 G_i 与 G_j 没有相同的元素，故 $G_1 + G_2 + \dots + G_s \subseteq G$

$$Z_k P_1 + Z_k P_2 + \dots + Z_k P_s \subseteq G$$

4.4 Burnside引理

- 证：对于任意的置换 $P_x \in G$ ，有 $k \xrightarrow{P_x} a_i$ ，存在一个 P_i^{-1} 使得 $k \xrightarrow{P_x P_i^{-1}} k$ ，所以有 $P_x P_i^{-1} \in Z_k$ ，则 $P_x \in Z_k P_i$ 。因为 P_x 为 G 中的任意置换，故有

$$G \subseteq Z_k P_1 + Z_k P_2 + \dots + Z_k P_s$$

- 所以有： $G = Z_k P_1 + Z_k P_2 + \dots + Z_k P_s$

$$|G| = |Z_k P_1| + |Z_k P_2| + \dots + |Z_k P_s|$$

$$|G| = |Z_k| + |Z_k| + \dots + |Z_k| = s|Z_k|$$

$$|G| = |E_k| |Z_k|$$

4.4 Burnside引理

■ 例 $G=\{(1)(2)(3)(4), (12), (34), (12)(34)\}$

$$E_1=E_2=\{1,2\}, \quad E_3=E_4=\{3,4\}。$$

$$Z_1=Z_2=\{e, (3\ 4)\}, \quad Z_3=Z_4=\{e, (1\ 2)\}。$$

$$|E_k| \cdot |Z_k| = 2 \times 2 = 4 = |G| \quad (1 \leq k \leq 4)。$$

$$A_4 = \{(1)(2)(3)(4), (123), (124), (132), (134), (142), (143), \\ (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}。$$

$$Z_1 = \{e, (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\}, \quad Z_2 = \{e, (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)\},$$

$$Z_3 = \{e, (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\}, \quad Z_4 = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}。$$

$$E_1=E_2=E_3=E_4=\{1,2,3,4\}。$$

$$|E_k| \cdot |Z_k| = 4 \times 3 = 12 = |A_4| \quad (1 \leq k \leq 4)。$$

4.4 Burnside引理

- 定理4.4.4 (Burnside定理) 置换群G将[1,n]分成不同的等价类的个数为

$$l = \frac{1}{|G|} [c_1(P_1) + c_1(P_2) + \dots + c_1(P_g)]$$

- 其中 $c_1(P_i)$ 为置换 P_i 作用下, 不动点的个数, 即长度为1的循环的个数。

4.4 Burnside引理

◆ 证: $S_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{若 } k^{P_j} = k \\ 0, & \text{若 } k^{P_j} \neq k \end{cases}$, 则 $\sum_{k=1}^n S_{jk} = c_1(P_j)$, $\sum_{j=1}^g S_{jk} = |Z_k|$

$S_{jk} \backslash k$ P_j	1	2	...	n	$c_1(P_j)$
P_1	S_{11}	S_{12}	...	S_{1n}	$c_1(P_1)$
P_2	S_{21}	S_{22}	...	S_{2n}	$c_1(P_2)$
...	...	...	...	...	...
P_g	S_{g1}	S_{g2}	...	S_{gn}	$c_1(P_g)$
$ Z_k $	$ Z_1 $	$ Z_2 $	...	$ Z_n $	$\sum_{k=1}^n Z_k = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^g S_{jk}$ $\parallel$ $\sum_{j=1}^g c_1(P_j) = \sum_{j=1}^g \sum_{k=1}^n S_{jk}$

4.4 Burnside引理

- ◆ 设：在置换群 G 下， $[1,n]$ 分成了 s 个等价类，则 $[1,n]=E_1+E_2+\dots+E_s$ ，且若 j, i 属于同一个等价类，则 $|E_i|=|E_j|$ ，所以 $|Z_i|=|Z_j|$ 。（ $|G|=|E_i||Z_i|=|E_j||Z_j|$ ）

$$\sum_{k=1}^n |Z_k| = \sum_{j=1}^l \sum_{i \in E_j} |Z_j| \quad (\text{因为 } \forall i \in E_j, |Z_i| = |Z_j|)$$

$$= \sum_{j=1}^l |E_j| |Z_j| \quad (\text{因为 } \sum_{i \in E_j} |Z_j| = |E_j| |Z_j|)$$

$$= \sum_{j=1}^l |G| \quad (\text{因为 Lagrange 定理: } |E_j| |Z_j| = |G|)$$

$$= l \cdot |G|$$

$$\text{所以 } l = \frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^n |Z_k| = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^g c_1(P_j)。$$

4.4 Burnside引理

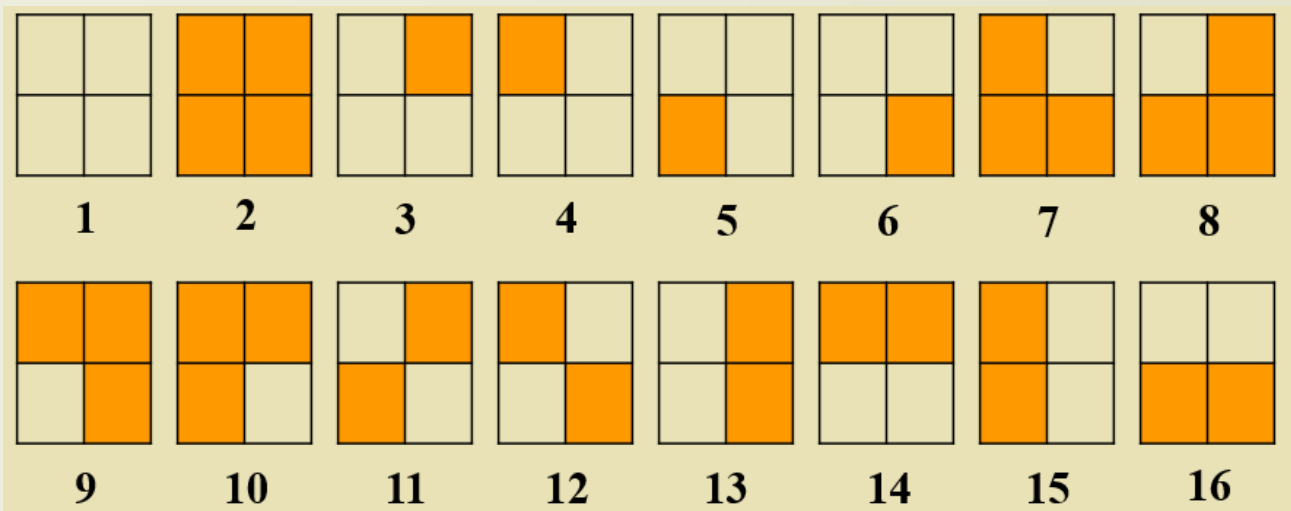
■ 例 $G=\{(1)(2)(3)(4), (12), (34), (12)(34)\}$

$S_{jk} \backslash P_j$	k	1	2	3	4	$c_1(P_j)$
$(1)(2)(3)(4)$		1	1	1	1	4
$(1\ 2)$		0	0	1	1	2
$(3\ 4)$		1	1	0	0	2
$(1\ 2)(3\ 4)$		0	0	0	0	0
$ Z_k $		2	2	2	2	$2+2+2+2=8$ $4+2+2+0=8$

4.4 Burnside引理

■ 例4.4.5 一个正方形分为4个格子，2着色，有多少方案？
图像：看上去不同的图形；方案：经过转动相同的图像算同一方案。

✓ 解：图像的总数大于方案数。

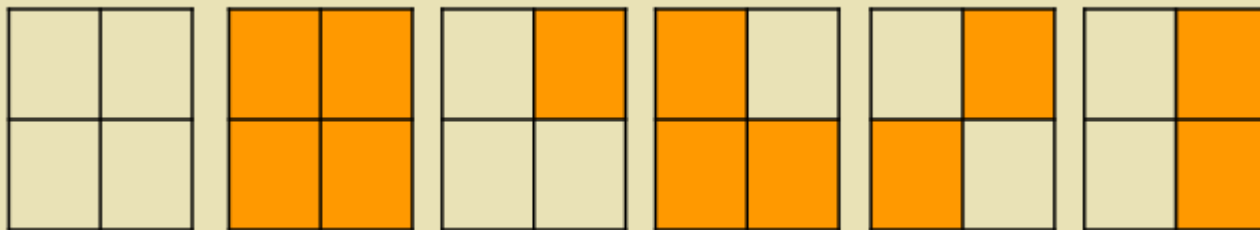


4.4 Burnside引理

✓ 解： 不动： $P_1 = e = (1)(2)\dots(16)$ (旋转 0°)
逆时针旋转 90° ： (顺时针旋转 270°)
 $P_2 = (1)(2)(3\ 4\ 5\ 6)(7\ 8\ 9\ 10)(11\ 12)(13\ 14\ 15\ 16)$
顺时针旋转 90° ：
 $P_3 = (1)(2)(6\ 5\ 4\ 3)(10\ 9\ 8\ 7)(11\ 12)(16\ 15\ 14\ 13)$
顺时针旋转 180° ：
 $P_4 = (1)(2)(3\ 5)(4\ 6)(7\ 9)(8\ 10)(11)(12)(13\ 15)(14\ 16)$
则 $|G|=4$, $c_1(P_1)=16$, $c_1(P_2)=2$, $c_1(P_3)=2$, $c_1(P_4)=4$ 。
$$l = [c_1(P_1) + c_1(P_2) + c_1(P_3) + c_1(P_4)] / |G|$$
$$= [16 + 2 + 2 + 4] / 4 = 6 \text{ (种方案)}。$$

4.4 Burnside引理

✓ 这些不同的图像是：



4.5 Polya定理

- 定理4.5.1 (Polya定理) 置换群 $\bar{G}$, 将 $[1,n]$ 用 m 中颜色进行涂色, 方案数为:

$$l = \frac{1}{|\bar{G}|} [m^{c(\bar{P}_1)} + m^{c(\bar{P}_2)} + \dots + m^{c(\bar{P}_l)}]$$

- 其中 $c(\bar{P}_i)$ 为置换 $\bar{P}_i$ 的循环节数
- ◆ 证: 对于任意一个置换 $\bar{P}_i \in \bar{G}$ 都能找到一个置换 $P \in G$ 与之对应, 故 $|\bar{G}| = |G|$, 且有 $m^{c(\bar{P}_i)} = c_1(P_i)$
 - ◆ 根据Burnside定理可得Polya定理

4.5 Polya定理

- 例4.4.5 一个正方形分为4个格子，2着色，有多少方案？
图像：看上去不同的图形；方案：经过转动相同的图像算同一方案。

✓ 解：图像集合 $\{1,2,3,\dots,16\}$ ，对象集合 $\{1,2,3,4\}$

转动群 $R=\{\text{旋转}0^\circ, \text{逆时针旋转}90^\circ, \text{顺时针旋转}90^\circ, \text{顺时针旋转}180^\circ\}$

1	2
4	3

旋转 0° :

$$\bar{P}_1=(1)(2)(3)(4)$$

$$P_1=(1)(2)\dots(16)$$

4.5 Polya定理

1	2
4	3

逆时针旋转 90° :

$$\bar{P}_2 = (4\ 3\ 2\ 1),$$

$$P_2 = (1)(2)(3\ 4\ 5\ 6)(7\ 8\ 9\ 10)(11\ 12)(13\ 14\ 15\ 16)$$

顺时针旋转 90° :

$$\bar{P}_3 = (1\ 2\ 3\ 4),$$

$$P_3 = (1)(2)(6\ 5\ 4\ 3)(10\ 9\ 8\ 7)(11\ 12)(16\ 15\ 14\ 13)$$

顺时针旋转 180°

$$\bar{P}_4 = (1\ 3)(2\ 4),$$

$$P_4 = (1)(2)(3\ 5)(4\ 6)(7\ 9)(8\ 10)(11)(12)(13\ 15)(14\ 16)$$

$$c(\bar{P}_1) = 4, \quad c_1(P_1) = 16 = 2^4$$

$$c(\bar{P}_2) = 1, \quad c_1(P_2) = 2 = 2^1$$

$$c(\bar{P}_3) = 1, \quad c_1(P_3) = 2 = 2^1$$

$$c(\bar{P}_4) = 2, \quad c_1(P_4) = 4 = 2^2$$

4.6 举例

- 例4.6.1 等边三角形的3个顶点用红、蓝、绿3种颜色进行着色，有多少种方案？

格式	置换	循环节
$(1)^3$	1个	3个
$(3)^1$	2个	1个
$(1)^1(2)^1$	3个	2个

不动 0° : $(v_1)(v_2)(v_3)$

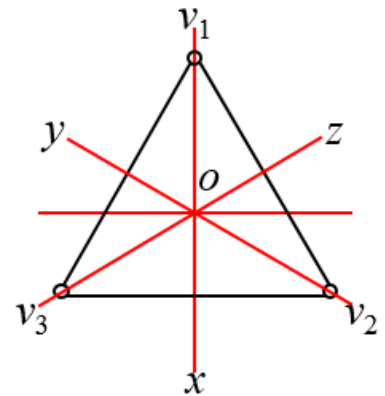
绕中心O旋转 120° : $(v_1v_2v_3)$

绕中心O旋转 240° : $(v_3v_2v_1)$

绕轴 v_1x 翻转 180° : $(v_1)(v_2v_3)$

绕轴 v_2y 翻转 180° : $(v_2)(v_1v_3)$

绕轴 v_3z 翻转 180° : $(v_3)(v_1v_2)$



✓ 解：方案数

$$l = (3^3 + 2 \cdot 3^1 + 3 \cdot 3^2) / 6 \\ = 10。$$

4.6 举例

- 例4.6.2 甲烷 CH_4 的4个键任意用H、C、 CH_3 、 C_2H_5 连接，有多少种方案？

不动 $0^\circ: (v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$

绕轴 v_1x 旋转 $120^\circ: (v_1)(v_2v_3v_4)$

绕轴 v_1x 旋转 $240^\circ: (v_1)(v_4v_3v_2)$

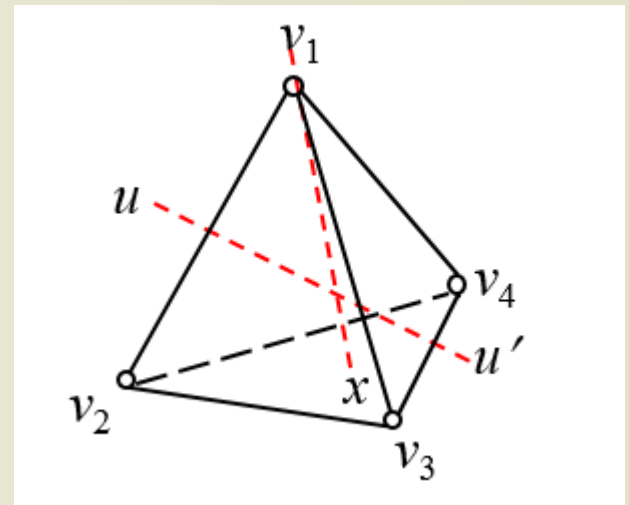
绕轴 v_2y 旋转 $120^\circ: (v_2)(v_1v_3v_4)$

绕轴 v_2y 旋转 $240^\circ: (v_2)(v_4v_3v_1)$

绕轴 v_3z 旋转 $120^\circ: (v_3)(v_1v_2v_4)$

绕轴 v_3z 旋转 $240^\circ: (v_3)(v_4v_2v_1)$

绕轴 v_4r 旋转 $120^\circ: (v_4)(v_1v_2v_3)$



绕轴 v_4r 旋转 $240^\circ: (v_4)(v_3v_2v_1)$

绕轴 uu' 翻转 $180^\circ: (v_1v_2)(v_3v_4)$

绕轴 vv' 翻转 $180^\circ: (v_1v_3)(v_2v_4)$

绕轴 ww' 翻转 $180^\circ: (v_1v_4)(v_2v_3)$

4.6 举例

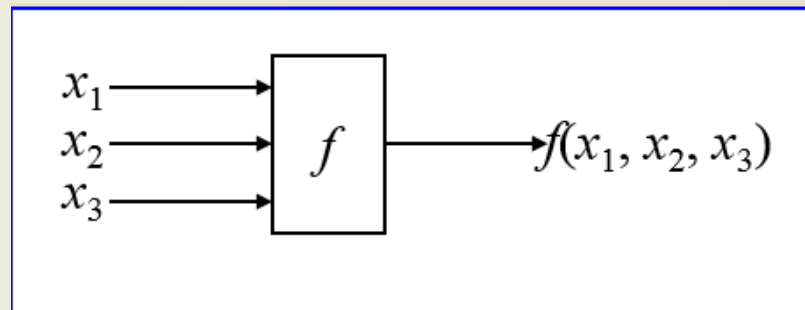
✓ 解：

转动群	格式	置换	循环节
不动	$(1)^4$	1个	4个
顶点-对面的中心	$(1)^1(3)^1$	8个	2个
棱中-棱中	$(2)^2$	3个	2个

$$l = [4^4 + 11 \cdot 4^2] / 12 = [64 + 44] / 3 = 36。$$

4.6 举例

- 例4.6.3 3个输入端1个输出端的布尔电路有多少种实质上不同的结构？



- ✓ 解：3变量的布尔函数形式上有 $2^8=256$ 个，但有的只是输入端的顺序不同。假设输入端的置换群为S3，输入端的电平取值为000~111共8种。

4.6 举例

✓ $P1=(x1)(x2)(x3)$

$$\begin{aligned} & h_1 = \begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \end{pmatrix} \\ \text{或} \quad & h_1 = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \end{pmatrix} \\ & = (a_0)(a_1)(a_2)(a_3)(a_4)(a_5)(a_6)(a_7) \end{aligned}$$

4.6 举例

✓ $P2=(x_1x_2x_3), P3=(x_3x_2x_1)$

$$h_3 = \begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 100 & 001 & 101 & 010 & 110 & 011 & 111 \end{pmatrix}$$

或 $h_3 = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_0 & a_4 & a_1 & a_5 & a_2 & a_6 & a_3 & a_7 \end{pmatrix}$

$$=(a_0)(a_1a_4a_2)(a_3a_5a_6)(a_7)$$

4.6 举例

✓ $P4=(x1)(x2x3), P5=(x2)(x1x3), P6=(x3)(x1x2)$

或

$$h_5 = \begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 100 & 010 & 110 & 001 & 101 & 011 & 111 \end{pmatrix}$$
$$h_5 = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\ a_0 & a_4 & a_2 & a_6 & a_1 & a_5 & a_3 & a_7 \end{pmatrix}$$
$$=(a_0)(a_1a_4)(a_2)(a_3a_6)(a_5)(a_7)$$

4.6 举例

$$P_1=(x_1)(x_2)(x_3) \quad h_1=(a_0)(a_1)(a_2)(a_3)(a_4)(a_5)(a_6)(a_7)$$

$$P_2=(x_1x_2x_3) \quad h_2=(a_0)(a_1a_2a_4)(a_3a_6a_5)(a_7)$$

$$P_3=(x_3x_2x_1) \quad h_3=(a_0)(a_1a_4a_2)(a_3a_5a_6)(a_7)$$

$$P_4=(x_1)(x_2x_3) \quad h_4=(a_0)(a_1a_2)(a_3)(a_4)(a_5a_6)(a_7)$$

$$P_5=(x_2)(x_1x_3) \quad h_5=(a_0)(a_1a_4)(a_2)(a_3a_6)(a_5)(a_7)$$

$$P_6=(x_3)(x_1x_2) \quad h_6=(a_0)(a_1)(a_2a_4)(a_3a_5)(a_6)(a_7)$$

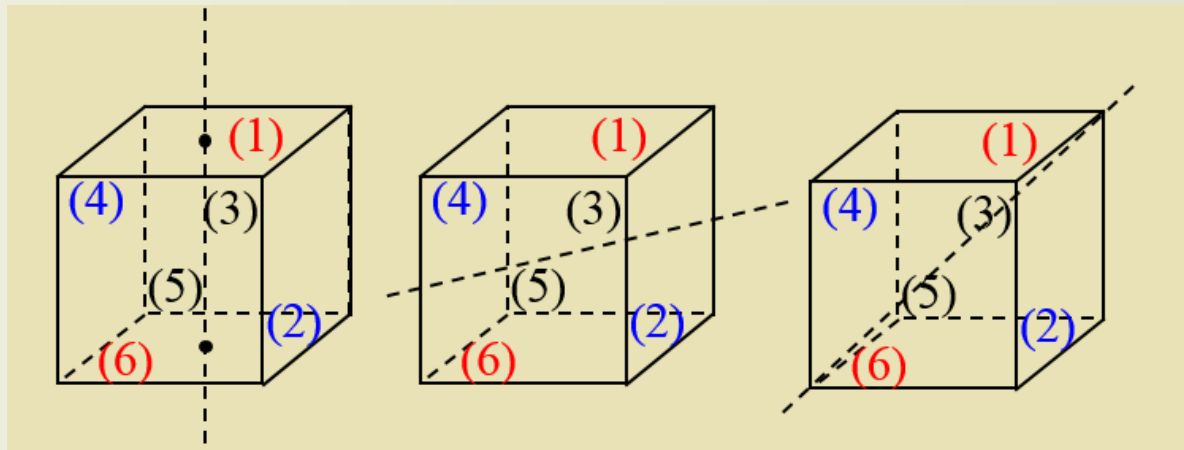
格式	置换
$(1)^8$	1个
$(1)^2(3)^2$	2个
$(1)^4(2)^2$	3个

结构总数为：

$$l=[2^8 + 2 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^6] / 6 = 80。$$

4.6 举例

- 例4.6.4 6面体的6个面分别用红，蓝两种颜色着色，有多少种方案？



4.6 举例

不动 0° : (1)(2)(3)(4)(5)(6)

绕面心-面心轴旋转 90° : (1)(2345)(6), (2)(1365)(4), (3)(1264)(5)

-90° : (1)(5432)(6), (2)(5631)(4), (3)(4621)(5)

180° : (1)(24)(35)(6), (2)(16)(35)(4), (3)(16)(24)(5)

绕棱心-棱心轴旋转 180° : (16)(25)(34), (16)(23)(45), (24)(36)(15)

(24)(13)(56), (35)(12)(46), (35)(14)(26)

绕顶-顶轴旋转 120° : (152)(346), (123)(456), (134)(265), (145)(236)

-120° : (251)(643), (321)(654), (431)(562), (541)(632)

4.6 举例

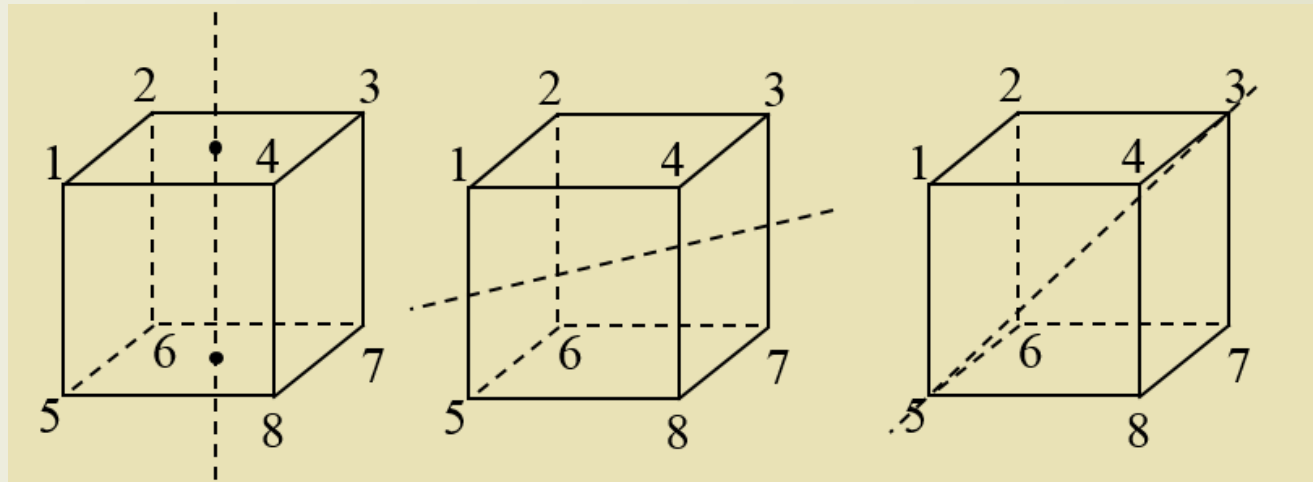
转动群	格式	置换	循环节
不动 0°	$(1)^6$	1个	6个
面心-面 $\pm 90^\circ$	$(1)^2(4)^1$	6个	3个
面心-面心 180°	$(1)^2(2)^2$	3个	4个
顶点-顶点 $\pm 120^\circ$	$(3)^2$	8个	2个
棱中-棱中 180°	$(2)^3$	6个	3个

于是不同的着色方案数为:

$$l = [2^6 + 12 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^4] / 24 = 10。$$

4.6 举例

- 例4.6.6 6面体的8个顶点分别用红，蓝两种颜色着色，有多少种方案？



4.6 举例

不动 0° : (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

绕面心-面心轴旋转 90° : (1234)(5678), (1562)(4873), (1485)(2376)

-90° : (4321)(8765), (2651)(3784), (5841)(6732)

180° : (13)(24)(57)(68), (16)(25)(38)(47), (18)(45)(27)(36)

绕棱心-棱心轴旋转 180° : (15)(28)(46)(37), (26)(35)(17)(48),

(12)(35)(46)(87), (34)(17)(28)(65)

(14)(28)(35)(67), (23)(17)(46)(58)

绕顶-顶轴旋转 120° : (1)(245)(386)(7), (2)(136)(475)(8),

(3)(168)(274)(5), (4)(138)(275)(6)

-120° : (1)(542)(683)(7), (2)(631)(574)(8),

(3)(861)(472)(5), (4)(831)(572)(6)

4.6 举例

转动群	格式	置换	循环节
不动 0°	$(1)^8$	1个	8个
面心-面 $\pm 90^\circ$	$(4)^2$	6个	2个
面心-面心 180°	$(2)^4$	3个	4个
顶点-顶点 $\pm 120^\circ$	$(1)^2(3)^2$	8个	4个
棱中-棱中 180°	$(2)^4$	6个	4个

方案数为:

$$\begin{aligned} l &= [2^8 + 17 \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^2] / 24 \\ &= [32 + 34 + 3] / 3 = 23 \end{aligned}$$

4.6 举例

- 例4.6.7 6面体的每个面上做一条对角线，有多少种方案？
- ✓ 每个面上做一条对角线的方式有2种，可参考2着色问题。但面心-面心转动正负90度的时候，无不动图像。

转动群	格式	置换	循环节	所求方案数
不动 0°	$(1)^6$	1个	6个	2^6
面心-面 $\pm 90^\circ$	$(1)^2(4)^1$	6个	3个	0(无不动图象)
面心-面心 180°	$(1)^2(2)^2$	3个	4个	$3 \cdot 2^4$
顶点-顶 $\pm 120^\circ$	$(3)^2$	8个	2个	$8 \cdot 2^2$
棱中-棱中 180°	$(2)^3$	6个	3个	$6 \cdot 2^3$

所求总方案数：

$$l = [2^6 + 0 + 3 \cdot 2^4 + 8 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2^3] / 24 = [8 + 6 + 4 + 6] / 3 = 8。$$

4.6 举例

■ 例4.6.8 骰子的6个面分别有1~6，有多少种方案？

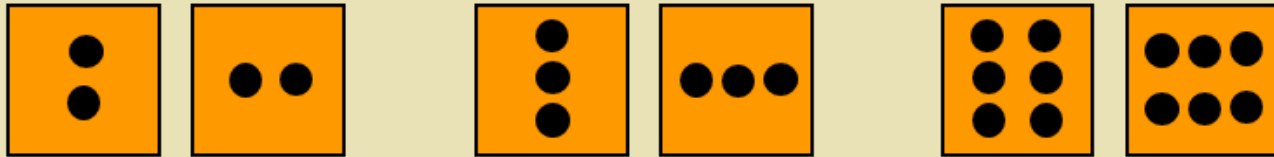
✓ 解：目标集：6个面，图像集：6!个着色方案。转动置换群的24个置换，只有幺元有6!个不同点（图像），其他23个置换没有不动点（因为没有两个面着同色），有Burnside引理有

$$l = [c_1(e)]/24 = 6!/24 = 30 \text{ 个方案。}$$

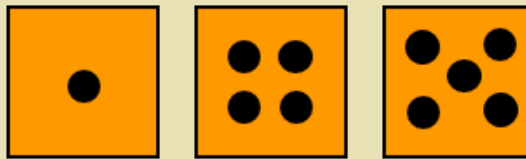
$$c_1(P_2) = c_1(P_3) = \dots = c_1(P_{24}) = 0$$

4.6 举例

2) 2点, 3点, 6点各有两种取向



1点, 4点, 5点各有一种取向



故应有 $30 \cdot 2^3 = 240$ 种方案。

4.7 母函数形式的Polya定理

- 母函数的**Polya定理**: 设 n 个对象用 m 种颜色 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 着色, 对于置换 $\bar{P}_i$ 的 k 阶循环因子, 其中 k 个对象, 同一颜色使用了 k 次, 因此有

$$m^{c(\bar{P}_i)}$$

$$= (b_1 + b_2 + \dots + b_m)^{c_1(\bar{P}_i)} (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_m^2)^{c_2(\bar{P}_i)} \dots (b_1^n + b_2^n + \dots + b_m^n)^{c_n(\bar{P}_i)}$$

- 代入Polya定理:

$$P(G) = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^l \prod_{k=1}^n (b_1^k + b_2^k + \dots + b_m^k)^{c_k(\bar{P}_i)}$$

4.7 母函数形式的Polya定理

- 例4.7.1 三种不同颜色的珠子，串成4颗珠子的项链，有多少种方案？

不动 0° : $(v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$

绕中心O旋转 90° : $(v_1v_2v_3v_4)$

-90° : $(v_4v_3v_2v_1)$

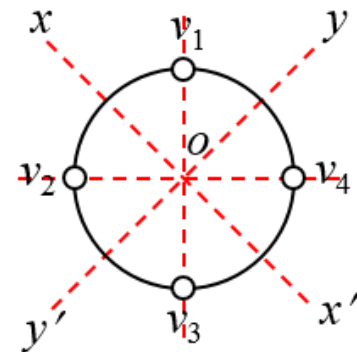
180° : $(v_1v_3)(v_2v_4)$

绕轴 v_1v_3 翻转 180° : $(v_1)(v_2v_4)(v_3)$

绕轴 v_2v_4 翻转 180° : $(v_2)(v_1v_3)(v_4)$

绕轴 xx' 翻转 180° : $(v_1v_2)(v_3v_4)$

绕轴 yy' 翻转 180° : $(v_1v_4)(v_2v_3)$



4.7 母函数形式的Polya定理

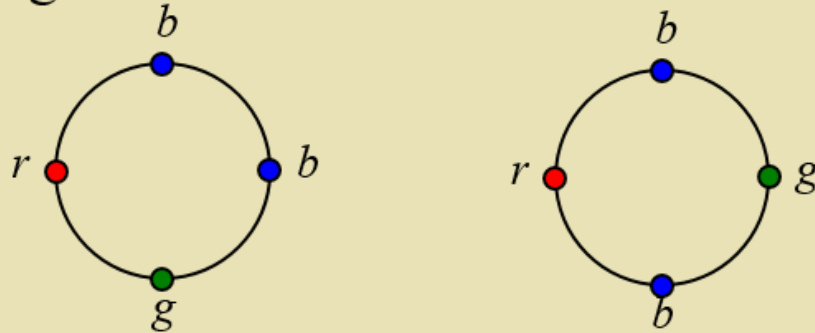
转动群	格式	置换	循环节
不动0°	(1) ⁴	1个	4个
绕心转±90°	(4) ¹	2个	1个
绕心转180°	(2) ²	1个	2个
绕过珠轴翻转180°	(2) ²	2个	2个
绕不过珠轴翻转180°	(1) ² (2) ¹	2个	3个

✓ 方案枚举

$$\begin{aligned} P(b,g,r) &= [(b+g+r)^4 + 2(b^4+g^4+r^4) + 3(b^2+g^2+r^2)^2 \\ &\quad + 2(b+g+r)^2(b^2+g^2+r^2)]/8 \\ &= b^4+g^4+r^4 + b^3r + b^3g + bg^3+br^3+g^3r + gr^3 \\ &\quad + 2b^2g^2+2b^2r^2 + 2g^2r^2 + 2b^2gr+2bg^2r+2bgr^2。 \end{aligned}$$

4.7 母函数形式的Polya定理

其中项 $2b^2gr$ 的系数所示的串珠方案如下图:



✓ 方案数，令 $b=g=r=1$

$$P(1,1,1)=1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2+2+2=21$$

或者 $l=[3^4+2\cdot 3+3\cdot 3^2+2\cdot 3^3]/8=21$ 。

4.7 母函数形式的Polya定理

- 例4.7.2 4颗红色的珠子，放在正六面体的四个顶点上，有多少种方案？
- ✓ 相当于对顶点2着色，无珠子4个顶点，有珠子4个顶点

转动群	格式	置换	循环节
不动 0°	$(1)^8$	1个	8个
面心-面 $\pm 90^\circ$	$(4)^2$	6个	2个
面心-面心 180°	$(2)^4$	3个	4个
顶点-顶 $\pm 120^\circ$	$(1)^2(3)^2$	8个	4个
棱中-棱中 180°	$(2)^4$	6个	4个

4.7 母函数形式的Polya定理

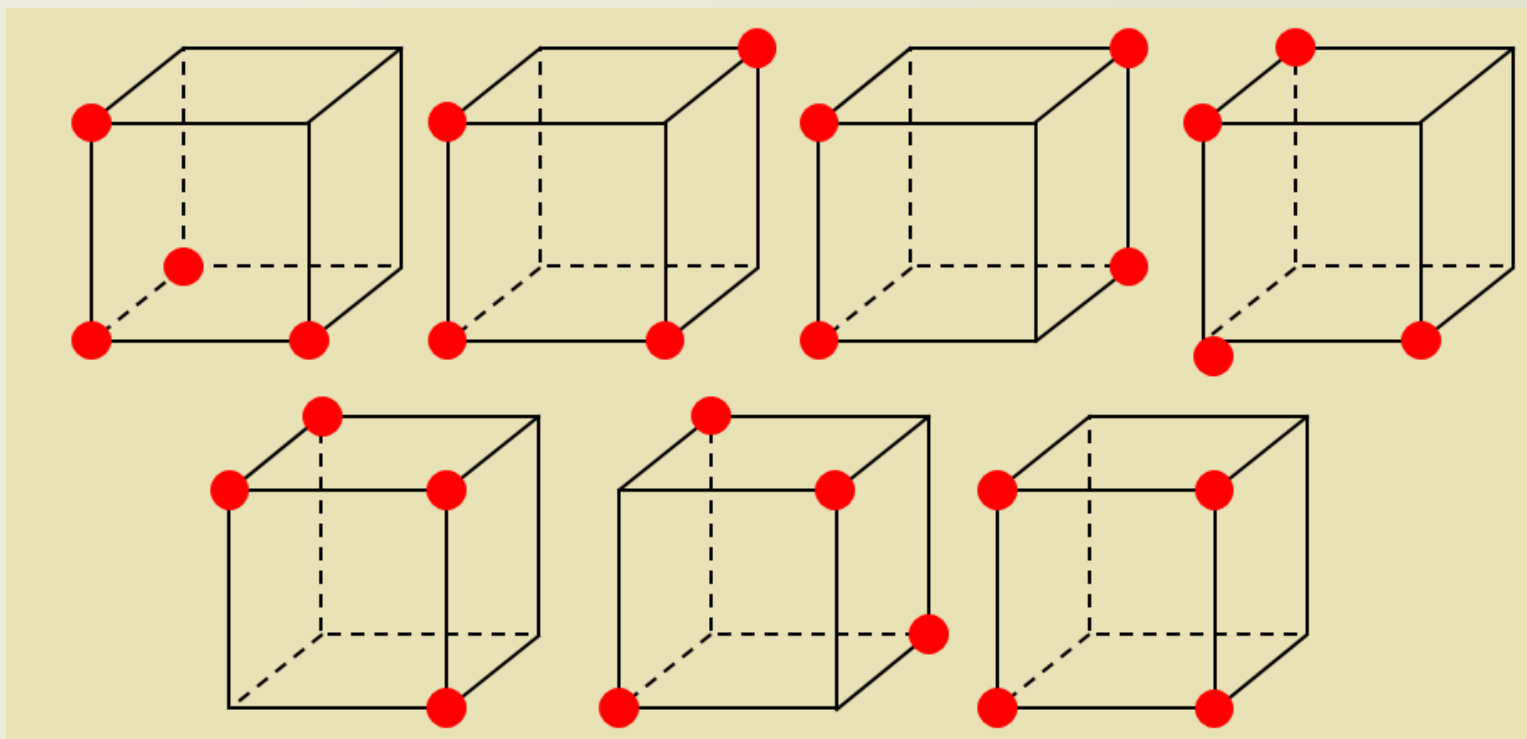
✓ 方案枚举

$$P(b,r)=[(b+r)^8+6(b^4+r^4)^2+9(b^2+r^2)^4+8(b+r)^2(b^3+r^3)^2]/24$$

其中 b^4r^4 的系数即为所求嵌珠方案数：

$$\begin{aligned} & [C(8,4)+6\cdot C(2,1)+9\cdot C(4,2)+8\cdot C(2,1)\cdot C(2,1)]/24 \\ & = [70+12+54+32]/24=7。 \end{aligned}$$

4.7 母函数形式的Polya定理



4.8 图的计数

- 例4.8.1 对四个顶点的无向图的计数，可以转换为对四个顶点的完全图的2着色？
- ✓ 四个顶点的置换与6条边的置换一一对应；

顶点格式	边格式	置换	循环节
$(1)^4$	$(1)^6$	1个	6个
$(4)^1$	$(2)^1(4)^1$	6个	2个
$(2)^4$	$(1)^2(2)^2$	3个	4个
$(1)^2(2)^1$	$(1)^2(2)^2$	6个	4个
$(1)^1(3)^1$	$(3)^2$	8个	2个

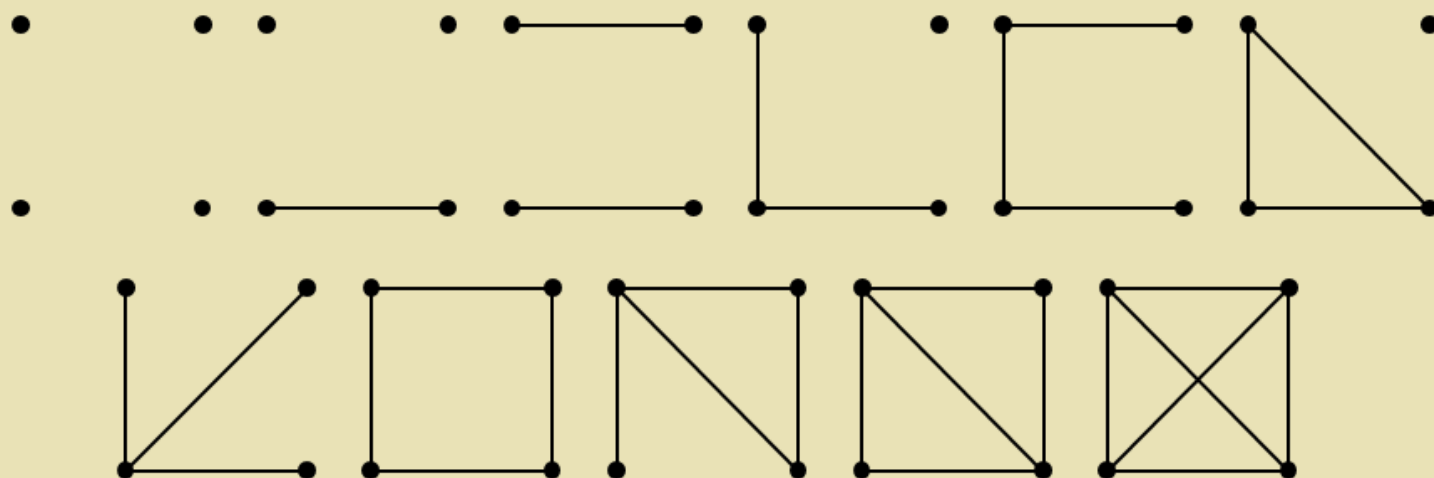
4.7 母函数形式的Polya定理

✓ 方案枚举

$$P(x,y)=[(x+y)^6+9(x+y)^2(x^2+y^2)^2+8(x^3+y^3)^2+6(x^2+y^2)(x^4+y^4)]/24$$

$$=x^6+x^5y+2x^4y^2+3x^3y^3+2x^2y^4+xy^5+y^6$$

共计 $1+1+2+3+2+1+1=11$ 个图形，它们列举如下：



4.8 图的计数

- 例4.8.2 求4个顶点不同构的有向图的个数？
- ✓ 四个顶点的置换与12条有向边的置换对应；

顶点格式	边格式	置换	循环节
$(1)^4$	$(1)^{12}$	1个	12个
$(4)^1$	$(4)^3$	6个	3个
$(2)^4$	$(2)^6$	3个	6个
$(1)^2(2)^1$	$(1)^2(2)^5$	6个	7个
$(1)^1(3)^1$	$(3)^4$	8个	4个

4.7 母函数形式的Polya定理

✓ 方案枚举

$$\begin{aligned} P(x,y) &= [(x+y)^{12} + 6(x^4+y^4)^2 + 3(x^2+y^2)^6 + 6(x+y)^2(x^2+y^2)^5 \\ &\quad + 8(x^3+y^3)^4] / 24 \\ &= x^{12} + x^{11}y + 5x^{10}y^2 + 13x^9y^3 + 27x^8y^4 + 38x^7y^5 \\ &\quad + 48x^6y^6 + 38x^5y^7 + 27x^4y^8 + 13x^3y^9 + 5x^2y^{10} \\ &\quad + xy^{11} + y^{12} \end{aligned}$$

共计 $1+1+5+13+27+38+48+38+27+13+5+1+1=218$
个图形，列举省略。

4.7 母函数形式的Polya定理

其中 $x^{10}y^2$ 的系数为5，也可直接计算如下：

$$\begin{aligned} & [C(12,2)+0+3\cdot C(6,1)+6\cdot(1+C(5,1))+0]/24 \\ & = [66+18+36]/24 = 5。 \end{aligned}$$

即4个定点,条边,不同构的有向图有个，它们列举如下：

